

Actividad Práctica

PONDERACIÓN: 1 pts



Tiempo estimado: 35 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	2
1.1. Valores.....	2
1.2. Competencia(s).....	2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....	2
2. Resultado del Aprendizaje.....	2
2.1 Objetivo SMART.....	2
3. Actividad a desarrollar.....	3
3.1. Herramientas.....	3
3.2. Descripción de la actividad.....	3
3.3. Material de apoyo (referencias).....	4
4. Rúbrica de Calificación.....	5
Requisitos para optar a la calificación.....	5
Detalle de la Calificación.....	5

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Honestidad	Realizar la práctica de forma individual, sin copiar archivos o configuraciones de otros

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

El estudiante implementa y verifica mecanismos de segmentación y redundancia en redes mediante la configuración de VLANs, VTP, STP y EtherChannel en switches Cisco, garantizando conectividad estable y evitando bucles en la topología de red.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Resolución de problemas técnicos en entornos de red simulados.
- Análisis lógico y estructurado de topologías con redundancia.
- Trabajo autónomo en entorno controlado de laboratorio.
- Comunicación técnica al documentar el comportamiento del protocolo STP.
- Organización del trabajo en laboratorio.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Implementar y analizar STP (PVST y Rapid PVST) en una red con VLANs usando switches Cisco.	Configurar al menos 3 switches y 2 VLANs; verificar switch raíz y puertos bloqueados	A través de simulaciones en Cisco Packet Tracer disponible en el laboratorio.	Para comprender cómo STP elimina bucles, da redundancia y mejora la estabilidad de la red.	Durante el periodo de laboratorio.

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

Cisco Packet Tracer

3.2. Descripción de la actividad

El estudiante deberá desarrollar una actividad práctica orientada al análisis y comprensión del protocolo Spanning Tree (STP) en una red con switches Cisco, con énfasis en la prevención de bucles, la elección del switch raíz y la comparación entre PVST y Rapid PVST.

La actividad incluye los siguientes ejercicios:

- Simular una red con al menos tres switches y enlaces redundantes.
- Identificar los problemas que ocurren en la red sin STP activo.
- Activar STP y observar el comportamiento de la red: elección del switch raíz y transición de puertos a estado bloqueado.
- Realizar un análisis del funcionamiento del protocolo STP por defecto (PVST): ejecutar pings extendidos desde el command prompt y, mientras están en proceso, eliminar caminos entre los switches. ¿Qué sucede con los paquetes? ¿Existe convergencia?
- Cambiar el modo a Rapid PVST en todos los switches y realizar un nuevo análisis. ¿Qué sucede con los paquetes? ¿Existe alguna diferencia?

Condiciones de la actividad:

1. La práctica debe realizarse en el periodo de laboratorio.
2. El estudiante debe trabajar en el entorno técnico definido para el curso.
3. La solución debe evidenciar la comprensión del funcionamiento del protocolo STP.
4. Se debe priorizar la correcta interpretación del protocolo antes que la complejidad de la implementación.

3.3. Material de apoyo (referencias)

Configuraciones adicionales requeridas:

Para las asignaciones IP a cada PC y cada VLAN usando la red 192.168.XX.0/24, reemplazar X por el último dígito del carnet, según la tabla:

Área	IP
Ventas	192.168.1X.0 /24
Compras	192.168.2X.0 /24

Ejemplo: si el carnet es 202201524, para Ventas: 192.168.14.1 y para Compras: 192.168.24.1

Realizar las siguientes capturas:

- Captura donde se muestre la configuración de las VLAN.
- Captura donde se muestre el switch raíz (Switch0) del STP.
- Captura donde se muestran los puertos bloqueados del STP.
- Captura realizando un ping exitoso desde el command prompt de la PC (mostrar la configuración de IP con el comando "ipconfig" y luego el ping hacia la otra máquina de la misma VLAN).

Referencias de apoyo:

- Documentación oficial de Cisco sobre STP, VTP y VLANs.
- Guías de Cisco Packet Tracer disponibles en NetAcad.
- Material del curso sobre cableado estructurado y protocolos de capa 2.

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

- La actividad debe realizarse y entregarse durante el periodo de clase.
- Debe utilizarse Cisco Packet Tracer como herramienta de simulación.
- Subir un archivo .pkt con la simulación completa.
- Incluir capturas donde se observe el switch raíz y los puertos bloqueados.
- Adjuntar una breve explicación en markdown sobre cómo se eligió el switch raíz y qué mejoras se observaron en la red.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Diseño de la red	La red incluye al menos tres switches conectados con enlaces redundantes y se puede observar el funcionamiento básico antes de aplicar STP.	30
Implementación de STP	Se activa correctamente STP y se evidencia el proceso de elección del switch raíz y los puertos bloqueados.	40
Explicación técnica (Markdown)	Se explica brevemente cómo se eligió el switch raíz y qué mejoras se observaron tras activar STP.	20
Entrega y formato	Cumple con el formato de nombre de archivo y entrega dentro del tiempo establecido.	10
Total		100